Análisis de Datos con Formularios de Google y Microsoft Excel

Objetivo: Aprender a crear un formulario de recolección de datos, exportar los resultados a Excel, aplicar fórmulas y funciones, utilizar formato condicional y representar los datos con gráficos.

PARTE 1: CREACIÓN DEL FORMULARIO EN GOOGLE FORMS

1. Ingresar a Google Forms
2. Crear un formulario con el título **"Conociendo a nuestros compañeros"**
3. Agregar los siguientes campos:
   - Nombre (respuesta corta, obligatorio)
   - Fecha de nacimiento (fecha, obligatorio)
   - Sexo (varias opciones: Femenino, Masculino, obligatorio)
   - Estatura en metros (respuesta corta, validación: número > 0, obligatorio)
   - Peso en kilogramos (respuesta corta, validación: número > 0, obligatorio)
   - Nivel de actividad física (desplegable: Sedentario, Moderado, Activo)
4. Vincular con Hoja de cálculo de Google: Compañeros (respuestas).
5. Publicar: Cualquier persona con el enlace. Copiar el enlace – acortar URL.
6. Pegar el enlace en la fila correspondiente al equipo (Enlace en la cartelera)
7. Insertar cinco registros al formulario del equipo asignado.

PARTE 2: EXPORTACIÓN A EXCEL

1. Abrir la hoja de respuestas en Google: **Compañeros (respuestas)**.
2. Ir a **Archivo > Descargar > Microsoft Excel (.xlsx)**
3. Abrir el archivo descargado en Microsoft Excel.

PARTE 3: ANÁLISIS DE DATOS EN EXCEL

1. **Calcular la edad del encuestado.**
2. **Calcular el promedio de edades.**
3. **Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC):** Agregar una nueva columna llamada **IMC**. Insertar la fórmula que permita realizar el cálculo. Ejemplo: =Peso/(Estatura^2) Donde Peso y Estatura corresponde a las celdas que contienen los datos respectivos.
4. **Calcular el Promedio de IMC**
5. **Clasificación OMS:** Agregar una nueva columna **Clasificación OMS**. Insertar la función que muestre un texto de acuerdo al peso:

Si IMC es…	Texto
Menor que 18,5	Bajo peso
Menor que 25	Normal
Menor que 30	Sobrepeso
Mayor o igual que 30	Obesidad

Ejemplo: =SI(IMC<18,5;"Bajo peso"; SI(IMC<25;"Normal";SI(IMC<30;"Sobrepeso";"Obesidad")))

Donde IMC es la celda que contiene ese dato.

6. **Aplicar Formato Condicional:**

- Seleccionar columna **Clasificación OMS.** Ir a **Formato condicional** y configurar:

- "Texto contiene" "Sobrepeso" = Amarillo
- "Texto contiene" "Obesidad" = Rojo

- Seleccionar columna **Nivel de actividad física.** Ir a **Formato condicional** y configurar:
  - "Texto contiene" "Moderado" = Amarillo
  - "Texto contiene" "Sedentario" = Rojo

7. Insertar Nuevas Hojas:

- **Distribución por sexo:** Realizar la tabla

	A	B
1	**Sexo**	**Cantidad**
2	Hombre	
3	Mujer	

Insertar una función que permita Contar el número de personas de acuerdo al sexo

- **Clasificación OMS:** Realizar la tabla

	A	B
1	**Clasificación OMS**	**Cantidad**
2	Bajo peso	
3	Normal	
4	Sobrepeso	
5	Obesidad	

Insertar una función que permita Contar el número de personas de acuerdo a la clasificación OMS

PARTE 4: CREACIÓN DE GRÁFICOS

1. **Gráfico circular** en la Hoja **Distribución por sexo**
2. **Gráfico de columnas** en la hoja **Clasificación OMS**

PARTE 5: REFLEXIONAR Y COMPARTIR:

1. Guardar los cambios realizados al libro **Compañeros (respuestas**), luego subir a la carpeta digital
2. Crear un documento de Google en la carpeta digital (llamarlo Trabajo Práctico) y responder:

   a) ¿Qué es un formulario y para qué sirve?

   b) ¿Qué son las fórmulas y funciones en Excel? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué son útiles?

   c) ¿Qué son los gráficos?

   d) Pasos para crear un gráfico en Excel

   e) ¿Qué es el formato condicional? ¿Cómo se usa?